

Entrega 3 — Persistencia y Gestión de Excepciones

1. Persistencia utilizada

La aplicación utiliza persistencia en base de datos relacional mediante **JPA (Java Persistence API)** con la implementación **Hibernate**. Esta elección permite desacoplar la lógica de negocio del almacenamiento físico de los datos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Las entidades principales del dominio (usuarios, productos, tickets y elementos de ticket) están anotadas como entidades persistentes mediante **@Entity**. Se emplea herencia **JOINED** para modelar jerarquías como User, Product y Purchasable, garantizando una estructura normalizada y coherente en la base de datos.

Como motor de base de datos se ha utilizado **H2**, una base de datos relacional ligera embebida en Java. La elección de H2 frente a otras alternativas como MySQL o PostgreSQL se debe a que permite una **configuración sencilla**, no requiere instalación ni administración externa y se integra de forma transparente con Hibernate. Esto resulta especialmente adecuado en un entorno académico, ya que facilita la ejecución y verificación de la aplicación en cualquier equipo sin dependencias adicionales.

Ventajas de esta persistencia:

- Independencia del motor de base de datos utilizado.
- Gestión automática del ciclo de vida de las entidades.
- Soporte para relaciones complejas entre entidades.
- Mayor mantenibilidad y extensibilidad del sistema.
- Facilidad de despliegue y portabilidad gracias al uso de H2 como base de datos embebida.

2. Librerías utilizadas

La aplicación emplea **Jakarta Persistence** para la definición de entidades, relaciones y transacciones, utilizando **Hibernate** como proveedor JPA. Estas librerías proporcionan un marco robusto y estandarizado para el acceso a datos en aplicaciones Java, permitiendo abstraer la lógica de persistencia y reducir el acoplamiento con la base de datos subyacente.

3. Gestión de excepciones

La gestión de excepciones se ha diseñado para reforzar la consistencia del sistema y asegurar el cumplimiento de las reglas de negocio. Se utilizan excepciones específicas para errores de validación, duplicidad de datos y acceso a entidades inexistentes. Las excepciones se lanzan desde el modelo y la capa de servicios y se propagan hasta la capa de presentación, donde son capturadas y mostradas al usuario mediante mensajes claros, evitando la interrupción abrupta de la ejecución.